

# LEATER EVRİM SİMÜLASYONU

8x hızda popülasyon, biyom ve genetik değişim analizi

|                                  |                                |                             |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>20</b><br>kurucu Leater       | <b>111</b><br>final popülasyon | <b>48</b><br>ulaşılan nesil |
| <b>5:43</b><br>etkin test süresi | <b>8x</b><br>zaman ölçeği      | <b>0</b><br>Console hatası  |

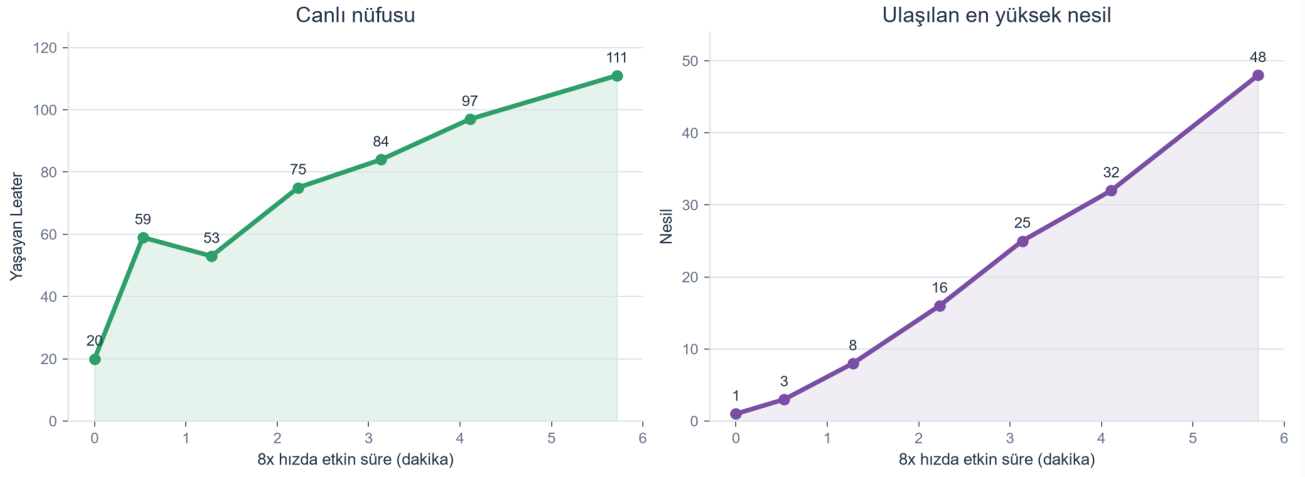
## Deney kapsamı

12 kurucu Verimli Ova'ya, 8 kurucu Zehirli Koruluk'a bırakıldı. Simülasyon gerçek oyun kodu, mevcut biyom üretimi ve canlı davranış sistemiyle MCP üzerinden oynatıldı. Son ölçüm veri yakalama süresi nedeniyle 5 dakikalık hedefi 43 saniye aştı.

# 1. Deney düzeni ve zaman çizelgesi

Amaç, Leater popülasyonunun kısa fakat çok nesilli bir koşuda nasıl değiştiğini görmek ve gözlenen değişimin seçim, mutasyon veya kod kaynaklı yönlendirme olup olmadığını ayırmaktır.

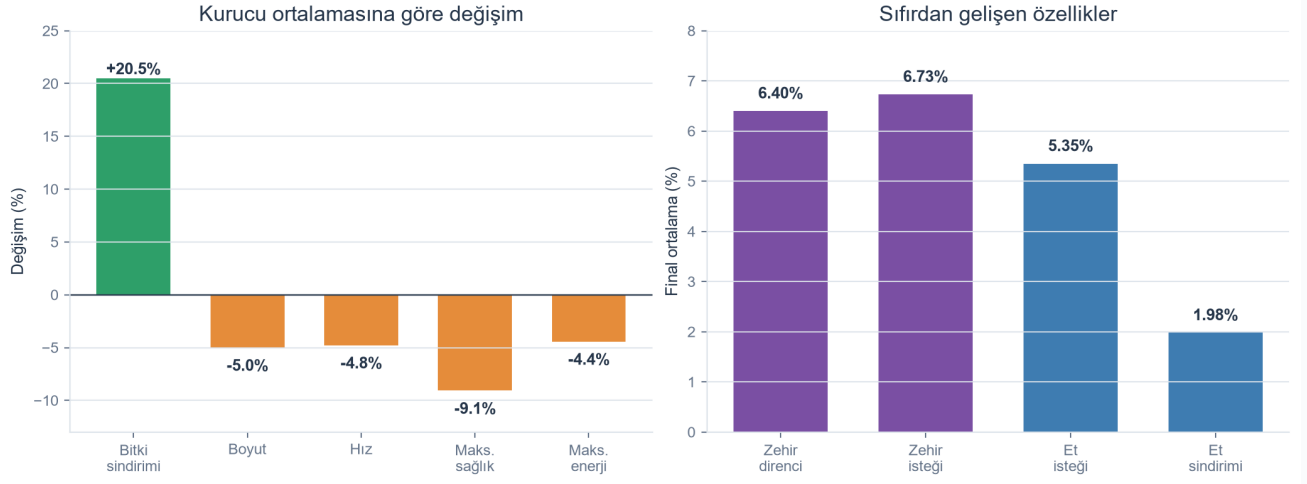
|                                        |                               |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>12 / 8</b><br>Ova / Zehirli Koruluk | <b>66</b><br>korunan PlantHub | <b>240 x 240</b><br>dünya sınırı |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|



| Etkin süre | Nüfus | Maks. nesil | Ana gözlem                           |
|------------|-------|-------------|--------------------------------------|
| 0:00       | 20    | 1           | Eşit DNA'lı kurucular                |
| 0:32       | 59    | 3           | İlk hızlı doğum dalgası              |
| 1:17       | 53    | 8           | Ölüm ve üreme dengeleniyor           |
| 2:14       | 75    | 16          | Kurucular tamamen elendi             |
| 3:08       | 84    | 25          | Zehir ve bitki özellikleri ayrışıyor |
| 4:06       | 97    | 32          | Yüksek nesil devri                   |
| 5:43       | 111   | 48          | Yaşayanlar 38-48. nesil              |

## 2. Genetik deęişim

Final popölasyonunda kurucu DNA'sından belirgin biçimde uzaklaşmıştır. Bitki sindirimi yükselirken beden, hız ve kapasite deęerlerinde ılımlı düşüş olmuştur. Zehir ve et özellikleri sıfırdan açılmıştır.



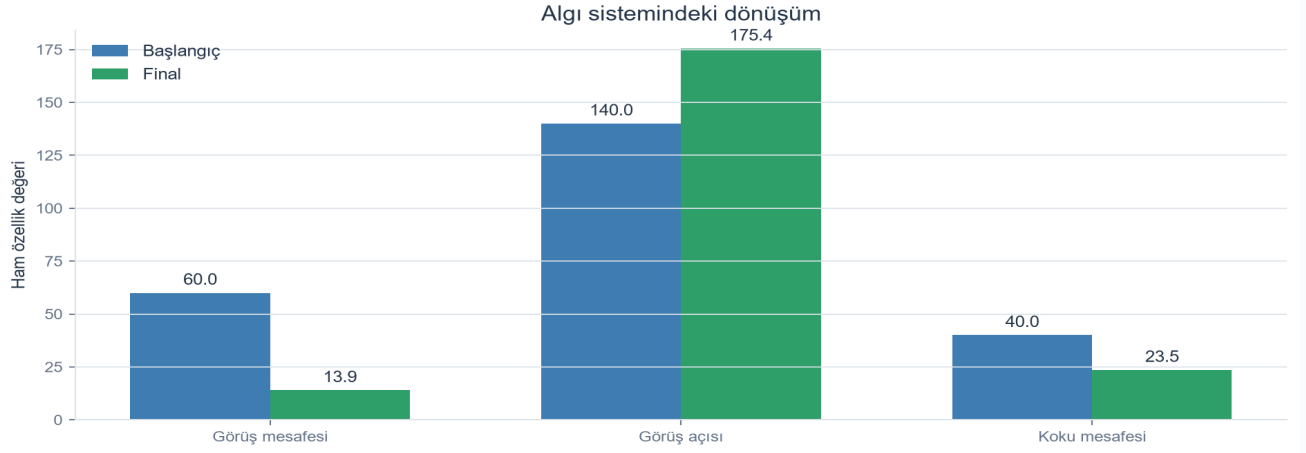
| Özellik         | Başlangıç | Final ort. | Final aralığı   | Yorum                                 |
|-----------------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| Bitki sindirimi | 1.300     | 1.566      | 1.038 - 2.000   | En güçlü olası seçim sinyali          |
| Et sindirimi    | 0         | 0.0198     | 0.0123 - 0.0335 | Tüm canlılarda gen açıldı             |
| Zehir direnci   | %0        | %6.40      | %0.40 - %14.30  | Artış var; yerel adaptasyon net deęil |
| Zehir isteęi    | %0        | %6.73      | %0 - %17.57     | Korulukta davranışsal kümelenme       |
| Boyut           | 1.000     | 0.950      | 0.813 - 1.153   | Küçük beden eğilimi                   |
| Hız             | 10.000    | 9.523      | 8.883 - 10.000  | Üst sınırdan aşağı yönlü sapma        |
| Maks. sağlık    | 200       | 181.9      | -               | Boyut mutasyonuyla baęlı              |
| Maks. enerji    | 400       | 382.3      | -               | Boyut mutasyonuyla baęlı              |

### Ana sinyal: bitki sindirimi

Bitki verimi yaklaşık %20.5 arttı. Haritadaki ana enerji kaynaęı bitki olduęu için yüksek verim daha hızlı büyüme, daha yüksek enerji ve daha sık üreme sağlayabilir. Bu ilişki kod akışıyla doğrudan uyumludur.

### 3. Algı, metabolizma ve beden

Algı değerlerindeki büyük değişimi doğrudan seçim olarak okumak yanıltıcıdır. İlk yavru mutasyonunda görüş ve koku değerleri kod tarafından kurucu aralığının çok altındaki üst sınırlara çekilmektedir.



| Ölçüm                 | Başlangıç | Final  | Mekanik açıklama                                     |
|-----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------|
| Görüş mesafesi        | 60.0      | 13.95  | İlk yavruda en fazla 20; sonra +/- %10 mutasyon      |
| Görüş açısı           | 140°      | 175.4° | Yarıçap mutasyonu ile ters bağlı ve ayrıca +/- 10°   |
| Koku mesafesi         | 40.0      | 23.52  | İlk yavruda en fazla 25                              |
| Boşta enerji tüketimi | 0.100     | 3.488  | Her nesilde koku, zehir ve omnivor vergisi birikiyor |

#### Davranışsal sonuç

Finalde 61 canlı yemek kovalıyor veya yiyordu. Bu, nüfusun %55'idir. Artan enerji maliyeti canlıların davranış bütçesini beslenmeye doğru itmiş görünmektedir.

#### Kısa görüş + geniş aç

Görüş mesafesi düşerken görüş açısının büyümesi, mutasyon fonksiyonundaki ters yönlü bağlantının doğal sonucudur. Koku yüksek kalabildiği için canlılar daha ucuz bir görüş yarıçapıyla yine de yiyecek ve eş bulabilir. Ancak bu hipotezi doğrulamak için enerji tüketimi ve üreme başarısı soy bazında kaydedilmelidir.

#### Küçük beden eğilimi

Ortalama boyut %5 küçüldü. Küçük beden sağlık ve enerji kapasitesini azaltırken hareket/metabolizma maliyetini de düşürebilir. Hız başlangıçta üst sınırdaki olduğu için yukarı mutasyonlar kırılırken aşağı mutasyonlar korunur; bu da seçim olmasa bile aşağı yönlü bir ortalama oluşturabilir.

## 4. Biyom karşılaştırması

Bu tablo canlıların test sonundaki konumuna göre hazırlanmıştır; soy geçmişini temsil etmez. Dolayısıyla farklar hem davranışsal yer seçimini hem de geçici dolaşmayı içerir.



| Grup            | n  | Ort. nesil | Zehir isteği | Zehir direnci | Bitki verimi | Enerji tüketimi |
|-----------------|----|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Verimli Ova     | 54 | 42.48      | %4.87        | %6.84         | 1.566        | 3.285           |
| Zehirli Koruluk | 29 | 44.21      | %8.62        | %5.04         | 1.542        | 3.819           |
| Biyom dışı      | 28 | 43.93      | %8.38        | %6.97         | 1.592        | 3.536           |

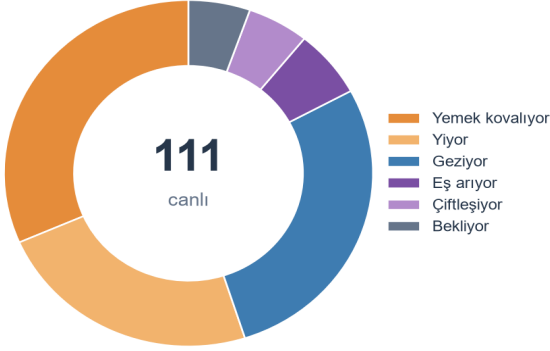
### Yorum

Koruluk grubunda zehir isteği Ova grubunun yaklaşık 1.8 katıdır. Buna karşın zehir direnci daha yüksek değildir. Şimdilik kanıt, direnç adaptasyonundan çok zehirli besine ilgi duyan canlıların bölgesel kümelenmesini destekliyor.

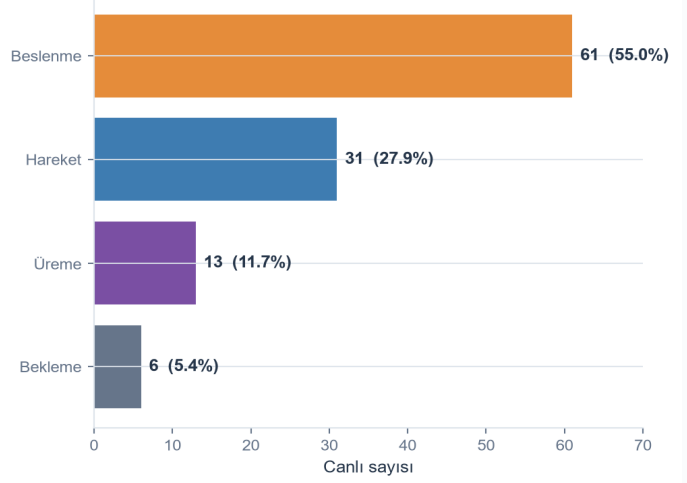
## 5. Davranış ve seçim baskısı

Final anlık davranış dağılımı, popülasyonun enerji edinmeye ne kadar zaman ayırdığını gösterir. Bu bir zaman ortalaması değil, durdurma anındaki kesittir.

Final davranış dağılımı



Davranışsal baskının özeti



| Davranış grubu | Canlı | Pay   | Anlam                      |
|----------------|-------|-------|----------------------------|
| Beslenme       | 61    | %55.0 | Yemek kovalıyor veya yiyor |
| Hareket        | 31    | %27.9 | Rastgele geziyor           |
| Üreme          | 13    | %11.7 | Eş arıyor veya çiftleşiyor |
| Bekleme        | 6     | %5.4  | Idle                       |

### Öne çıkan canlılar

| Kayıt                   | Nesil | Biyom       | Öne çıkan özellik                 |
|-------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|
| En ileri soy            | 48    | Biyom dışı  | Bitki 1.657; görüş 8.11; hız 9.03 |
| En yüksek zehir direnci | 43    | Verimli Ova | %14.3 direnç; bitki 1.945         |
| En yüksek bitki verimi  | 44    | Verimli Ova | Bitki verimi 2.000 sınırında      |
| En yüksek et verimi     | 43    | Biyom dışı  | Et 0.0335; bitki 1.965            |

### Evrimsel okuma

Yüksek bitki verimi ve düşük algı maliyeti, mevcut ortamda daha çok enerji ve üreme fırsatı sağlayabilir. Et geni ise henüz düşük verimdedir; ortaya çıkması tek başına etçiliğin seçildiğini kanıtlamaz.

## 6. Teknik ayrıştırma ve öneriler

Bu test, evrimsel davranış kadar modelin yönlü mutasyonlarını da görünür hale getirdi. Aşağıdaki etkiler düzeltilmeden uzun koşular biyolojik seçim ile kod kaynaklı sürüklenmeyi karıştırabilir.

| Bulgu                                   | Kod etkisi                               | Sonuca etkisi                           | Öncelik |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Görüş 60, mutasyon sınırı 20            | İlk yavruda zorunlu çöküş                | Görüş düşüşü seçim gibi görünür         | Kritik  |
| Koku 40, mutasyon sınırı 25             | İlk yavruda zorunlu çöküş                | Kurucu-yavru karşılaştırması bozulur    | Kritik  |
| moveEnergyDrain aktarılmıyor            | Yavrular 0.25 yerine varsayılan 1.5 alır | Hareket maliyeti altı katına çıkar      | Kritik  |
| Vergiler her nesilde ekleniyor          | idleEnergyDrain 0.1'den 3.49'a çıktı     | Sürekli artan açlık baskısı             | Yüksek  |
| Et geni %20 ihtimalle açılıyor          | 111/111 canlıda gen aktif                | Et adaptasyonu olduğundan güçlü görünür | Orta    |
| Zehir özellikleri 0 sınırından başlıyor | Negatif mutasyonlar 0'a kırılır          | Başlangıçta pozitif yönlü sapma         | Orta    |

### En önemli teknik risk

CreatureData.CreateMix içinde moveEnergyDrain ebeveynden kopyalanmıyor. Final popülasyonunun tamamı kurucu olmadığı için yaşayan soylar pratikte 0.25 yerine varsayılan 1.5 hareket tüketimine geçti.

### Önerilen sonraki ölçüm sistemi

- Her doğum ve ölüm için nesil, ebeveyn kimliği, biyom ve ölüm nedenini kaydet.
- Canlı başına tüketilen normal/zehirli bitki ve et sayılarını tut.
- Üreme başarısını DNA özellikleriyle ilişkilendir; yalnız yaşayan popülasyon ortalamasına güvenme.
- Biyom konumunu anlık değil, yaşam süresinin yüzde kaç o biyomda geçti şeklinde ölç.
- Aynı başlangıç koşulunu en az 10 farklı seed ile çalıştırıp güven aralıkları üret.
- Mutasyon sınırlarını kurucu DNA aralıklarıyla eşleştir ve biriken vergileri temel özelliklerden yeniden hesapla.

### Sonuç

Bu koşuda en güvenilir adaptasyon sinyali bitki sindirim verimindeki yükseliştir. Zehir isteği davranışsal yer seçimi göstermiştir; zehir direnci henüz biyom düzeyinde netleşmemiştir. Algi ve metabolizma değişimlerinin büyük kısmı mevcut kodun yönlü etkileriyle karışıktır.